



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA

PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!
R.D.R. 9484

Curso: Física

TEMA 01

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Es el estudio de las relaciones que guardan entre sí todas las magnitudes físicas, ya que toda magnitud derivada depende de las fundamentales.

MAGNITUD

Para la Física, una magnitud es **aquella susceptible de ser medido**.

MEDIR

Medir **es comparar dos magnitudes de la misma especie** donde una de ellas se toma como unidad de medida. Ejemplo: Se puede relacionar la estatura de una persona con el tamaño de una tiza.

CLASIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS

I. De acuerdo a su Origen

A) Magnitudes Fundamentales: Son aquellas magnitudes que se toman como patrones y se escogen convencionalmente para definir las magnitudes restantes.

B) Magnitudes Derivadas: Son aquellas magnitudes que se obtienen por combinación de las que se han tomado como fundamentales.

II. De acuerdo a su Naturaleza

A) Magnitudes Escalares: Son aquellas magnitudes que para estar bien definidas basta conocer únicamente su **valor numérico y unidad**.

B) Magnitudes Vectoriales (Tensores de primer grado): Son aquellas que para su definición se requiere a parte de su **valor numérico y unidad, una dirección**.

C) Magnitudes Tensoriales (Tensores de segundo grado): Son aquellas magnitudes que al cuantificarse necesitan un **número, una unidad y múltiples direcciones**. Ejemplo: Presión, esfuerzo.

SISTEMA DE UNIDADES

Es la agrupación ordenada de unidades de medida de las magnitudes físicas: hasta hace algunos años eran de uso frecuente los siguientes sistemas:

A. Sistemas Absolutos: Estos sistemas se caracterizan por tomar como magnitudes fundamentales a la longitud, a la masa y al tiempo.

Sistema	L	M	T
M.K.S.	Metro	Kilogramo	Segundo
C.G.S.	Centímetro	Gramo	Segundo
F.P.S.	Pie	Libra	Segundo

B. Sistemas Técnicos o Gravitatorios: Estos sistemas elegían como magnitudes fundamentales a la longitud, a la fuerza y al tiempo.

Sistema	L	F	T
Técnico métrico	Metro	kg - f	Segundo
Técnico cegesimal	Centímetro	gr - f	Segundo
Técnico inglés	Pie	Lb - f	Segundo

En la actualidad se emplea un sistema más coherente, donde las magnitudes fundamentales son siete, en el cual cada magnitud física posee una adecuada unidad de medida.

C. Sistema Internacional de Unidades (SI): En este sistema las magnitudes fundamentales son:

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	Kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Intensidad de corriente eléctrica	ampere	A
Intensidad luminosa	candela	cd
Cantidad de sustancia	mol	Mol

Además existen dos magnitudes suplementarias:

Magnitud	Unidad	Símbolo
Ángulo plano	radián	rad
Ángulo sólido	estereorradián	sr

ECUACIÓN DIMENSIONAL

Es una igualdad que nos indica la dependencia de una magnitud derivada respecto de las que son fundamentales.

Para determinar la ecuación dimensional de una magnitud derivada siempre se parte de una fórmula que previamente ha sido hallada por otros medios.

El símbolo empleado para representar una ecuación dimensional son corchetes que encierran a una magnitud, así [trabajo], se lee ecuación dimensional del trabajo.

En general si las magnitudes fundamentales son A, B, C, D, ... la ecuación dimensional de una magnitud derivada "x" se expresará por:

$$[x] = A^{\alpha} B^{\beta} C^{\gamma} D^{\delta} \dots$$

Donde:

$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ son números racionales.

Ejemplo:

Para determinar la ecuación dimensional de la velocidad se empleará la siguiente ecuación:

$$\text{Velocidad} = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$$

Y emplearemos que la ecuación dimensional de la distancia y el tiempo son "L" y "T" respectivamente, así:

$$[V] = \frac{L}{T} \Rightarrow [V] = LT^{-1}$$

Propiedades del álgebra dimensional:

- La dimensión de cualquier constante numérica, función trigonométrica, logarítmica o exponencial es adimensional (carece de dimensiones). Se reemplazan por la unidad siempre y cuando en la fórmula física se encuentren como coeficientes o factores. Si estuvieran como exponente se les asigna el valor que corresponde.

Ejemplos: Sea la ecuación física:

$$3\pi AB^{\cos \alpha} D = E(\tan \beta) F^2 C \cdot \log x$$

se cumple que:

$$[3] = 1; [\pi] = 1; [\tan \beta] = 1; [\log x] = 1;$$

$$[\cos \alpha] \neq 1; [2] \neq 1$$

- Las constantes físicas tienen ecuación dimensional diferente de la unidad, dado que cuentan con unidades físicas.

Ejemplos: $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ es la constante eléctrica de Coulomb.

- La dimensión de la suma o resta de dos o más magnitudes físicas es la dimensión de una de ellas.

Ejemplo:

$$[\text{Longitud} \pm 3 \text{ longitud}] = [\text{longitud}] = L$$

- En toda ecuación dimensional, los exponentes deben ser números. Si en algún caso existe una magnitud física formando parte del exponente, todo el exponente se iguala a la unidad.

Ejemplo:

$$\text{Si: } P = P_0 e^{\frac{Kx}{y}} \rightarrow \left[\frac{Kx}{y} \right] = 1$$

PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD

En toda ecuación dimensionalmente correcta, los términos que se están sumando o restando deben tener igual ecuación dimensional. Además la ecuación dimensional del primer miembro de la ecuación debe ser igual a la del segundo miembro y así sucesivamente.

Ejemplo:

Sea: $\frac{x+y}{p+z} = Aw + Kx - \frac{z+Q}{R+B}$ es dimensionalmente correcta

→ Debe cumplir: $[x]=[y]; [p]=[z]; [z]=[Q]; [R]=[B];$

$$[Aw] = [Kx]; \left[\frac{x}{p} \right] = \left[\frac{z}{R} \right], \text{ etc.}$$

ALGUNAS ECUACIONES DIMENSIONALES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

	Magnitud Física	Fórmula física	Fórmula dimensional	Unidades en S.I.
1)	Area (ME)	Largo x ancho	L^2	m^2
2)	Volumen (ME)	Largo x ancho x altura	L^3	m^3
3)	Velocidad (MV)	Espacio / tiempo	LT^{-1}	m/s
4)	Aceleración (MV)	Velocidad / tiempo	LT^{-2}	m/s^2
5)	Velocidad angular (MV)	Ángulo / tiempo	T^{-1}	rad/seg
6)	Frecuencia (ME)	#vueltas / tiempo		Hertz
7)	Aceleración angular (MV)	Veloc. Angular / tiempo	T^{-2}	rad/seg^2
8)	Período (ME)	1/ frecuencia	T	Segundos
9)	Fuerza (MV)	Masa x aceleración	LMT^{-2}	Newton
10)	Peso (MV)	Masa x acelerac. grav		Newton
11)	Empuje hidrostático (MV)	$E = \gamma_1 V_s$		Newton
12)	Densidad (ME)	Masa / volumen	$L^{-3}M$	kg/m^3
13)	Peso específico. (ME)	Peso / volumen	$L^{-2}MT^{-2}$	N/m^3
14)	Presión (MT)	Fuerza / área	$L^{-1}MT^{-2}$	Pascal
15)	Trabajo (ME)	Fuerza x distancia	L^2MT^{-2}	Joules
16)	Momento de Fuerza o Torque (MV)	Fuerza x distancia		N.m
17)	Energía (ME)			Joules
18)	Calor. (ME)	$Q = C_e m \Delta T$		Joules
19)	Caudal. (ME)	Volumen / tiempo	L^3T^{-1}	m^3/s
20)	Potencia (ME)	Trabajo / tiempo	L^2MT^{-3}	Watts
21)	Impulso (MV)	Fuerza x tiempo	LMT^{-1}	N.S
22)	Cantidad de movimiento (MV)	Masa x velocidad	LMT^{-1}	Kgm/s
23)	Dilatación lineal (ME)	$\Delta L = L_1 \alpha \Delta T$	L	Metros
24)	Capacidad calorífica (ME)	Calor / temperatura	$L^2MT^{-2}\theta^{-1}$	Cal/°k
25)	Calor latente (ME)	Calor / masa	L^2T^{-2}	Cal/kg
26)	Carga eléctrica (ME)	Int. corriente x tiempo	IT	Coulomb
27)	Campo eléctrico (MV)	Fuerza / carga eléct.	$LMT^{-3}I^{-1}$	Newton/Coulomb
28)	Potencial eléctrico (ME)	Trabajo / carga eléct	$L^2MT^{-3}I^{-1}$	Voltios
29)	Capacidad eléctrica (ME)	Carga/potencial eléctrico	$L^{-2}M^{-1}T^4I^2$	Faraday
30)	Resistencia eléctrica (ME)	$R = V / i$	$L^2MT^{-3}I^{-2}$	Ohmios
31)	Inducción magnética (MV)	$B = F / iL$	$MT^{-2}I^{-1}$	Tesla
32)	Constante de Gravitación	$G = Fd^2 / m_1m_2$	$M^{-1}L^3T^{-2}$	$m^3 / kg.s^2$
33)	Viscosidad dinámica (ME)	$\eta = \rho \nu D / R$	$ML^{-1}T^{-1}$	$kg.m^{-1}s^{-1}$
34)	Flujo Magnético (ME)	$B.A$	$MT^{-2}I^{-1}L^2$	Weber
35)	Tensión superficial (ME)		MT^{-2}	N/m

ME: Magnitud Escalar MV: Magnitud Vectorial MT: Magnitud Tensorial

UTILIDAD DE LAS ECUACIONES DIMENSIONALES

- Comprobar si una fórmula es dimensionalmente correcta.
- Establecer nuevas fórmulas
- Determinar las unidades que le corresponden a cierta magnitud derivada.

ANÁLISIS VECTORIAL

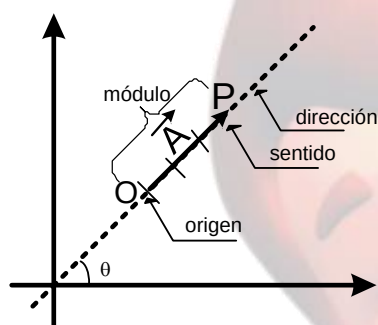
1.0 MAGNITUD VECTORIAL

Es aquella magnitud que aparte de conocer su valor numérico y su unidad respectiva, es necesario conocer también la dirección y sentido para que así dicha magnitud logre estar perfectamente determinada.

2.0 VECTOR

Es un segmento de línea recta orientada que sirve para representar a las magnitudes vectoriales.

$\vec{A} = \overrightarrow{A}$; se lee vector A
 $A = |\vec{A}|$; se lee: Módulo del vector A.



3. ELEMENTOS DE UN VECTOR

- 1) **Origen o Punto de aplicación:** Punto donde se supone "nace" el vector (llamado también punto de aplicación).
- 2) **Módulo, intensidad o magnitud:** Es la magnitud, longitud, cuerpo o intensidad de un vector. Se representa mediante un número o escalar.
- 3) **Dirección:** En el plano la dirección del vector se representa con el ángulo (α) antihorario, medido desde el eje "x" positivo hasta la ubicación del vector. En la figura es θ
- 4) **Sentido:** Indica hacia qué lado de la dirección (línea de acción) actúa el vector. Gráficamente se representa por una cabeza de flecha.

$$\vec{A} = \overrightarrow{OP}$$

- 5) **Línea de acción:** Línea imaginaria que contiene al vector.

4. ALGUNOS TIPOS DE VECTORES

- a) **Vectores colineales:** Son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción.



Los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son colineales; $\vec{a}$ y $\vec{c}$ son codirigidos.

- b) **Vectores concurrentes:** Son aquellos vectores cuyas líneas de acción, se cortan en un solo punto. Ver figura 01

- c) **Vectores coplanares:** Son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Ver figura 02

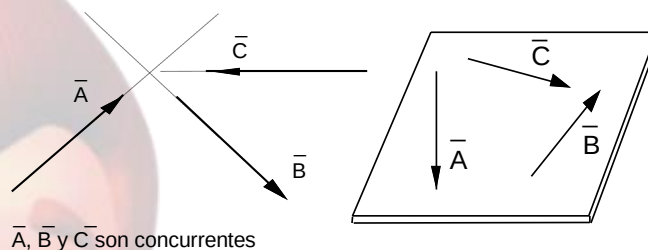


Figura 01

Figura 02

- d) **Vectores iguales:** Son aquellos vectores que tienen la misma intensidad, dirección y sentido. Ver figura 03

- e) **Vector opuesto ($-\vec{A}$):** Se llama vector opuesto ($-\vec{A}$) de un vector $\vec{A}$ cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Ver figura 04

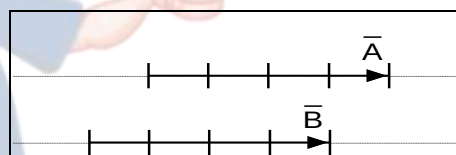


Figura 03

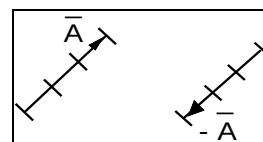
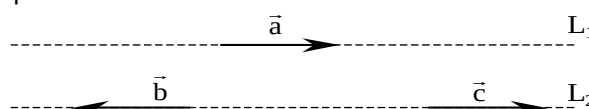


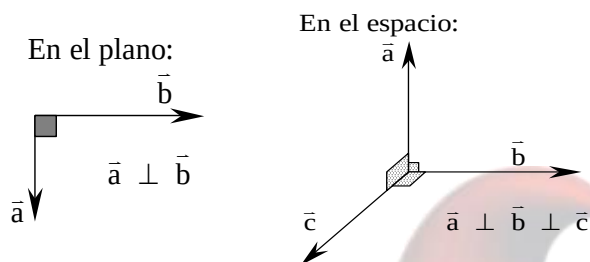
Figura 04

- f) **Vectores paralelos:** Son aquellos vectores que tienen sus líneas de acción respectivamente paralelas.



Si: L_1 es paralelo con L_2 ; entonces: $\vec{a} \parallel \vec{b} \wedge \vec{a} \parallel \vec{c}$.

- g) **Vectores perpendiculares:** Son vectores, no necesariamente coplanares, que forman ángulos rectos entre sí.

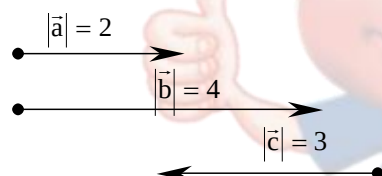


- h) **Vector libre:** Cuando se puede desplazar libremente a lo largo de la recta que lo contiene o se puede llevar paralelamente a sí mismo.
- i) **Vector fijo:** Llamado también vector de posición, sirve para fijar la posición de un cuerpo o para representar una fuerza.
- k) **Vectores auxiliares:** Son vectores que se agregan a un sistema con la finalidad de establecer una relación sencilla entre ellos. Los vectores auxiliares no deben formar parte de la relación final.

5.0 OPERACIONES CON VECTORES

5.1) Suma de vectores colineales y paralelos

Dado que todos los vectores tienen la misma línea de acción, entonces el vector resultante también tendrá la misma línea de acción, por consiguiente la suma se realiza algebraicamente teniendo en consideración los sentidos.



$$\vec{a} + \vec{b} = (2) + (4) = +6$$

$$\vec{a} + \vec{c} = (2) + (-3) = -1$$

(-) : sentido a la izquierda.

(+) : sentido a la derecha.

5.2) Producto de un escalar por un vector

Sea K un número real y $\vec{A}$ un vector entonces el producto $K\vec{A}$ es un vector paralelo al vector $\vec{A}$ tal que:

Si: $K > 0 \Rightarrow \vec{A}$ y $K\vec{A}$ son $\uparrow\uparrow$

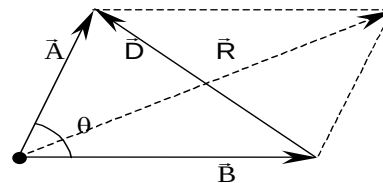
Si: $K < 0 \Rightarrow \vec{A}$ y $K\vec{A}$ son $\uparrow\downarrow$

5.3) Suma y resta de vectores concurrentes y coplanares.

A Método del Paralelogramo y Ley de cosenos

Para sumar o restar dos vectores que tienen el mismo origen, se construye un paralelogramo, trazando por el extremo de cada vector una paralela al otro.

Gráficamente (Método del Paralelogramo) tenemos:



- I) A y B representan el tamaño de los vectores.
II) R es el tamaño del vector resultante.
III) θ es el ángulo que forman los vectores.
IV) D es el tamaño del vector diferencia.

En forma analítica (Ley de cosenos):

El módulo del vector resultante se determina mediante la ley de coseno.

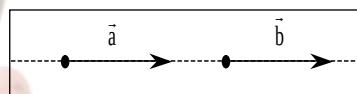
$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2.AB\cos\theta}$$

$$D = \sqrt{A^2 + B^2 - 2.AB\cos\theta}$$

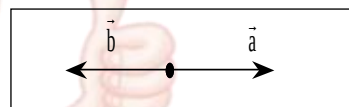
Casos Particulares:

a) Resultante máxima y Resultante mínima

Si: $\theta = 0^\circ \Rightarrow R_{\text{máx}} = a + b$

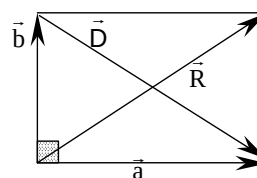


Si: $\theta = 180^\circ \Rightarrow R_{\text{mín}} = a - b$

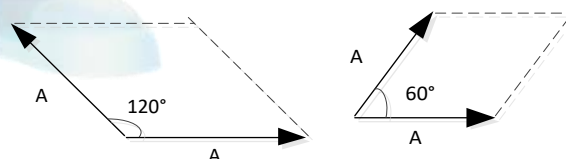


c) Resultante de dos vectores perpendiculares

Si: $\theta = 90^\circ \Rightarrow R = D = \sqrt{a^2 + b^2}$



Casos especiales:



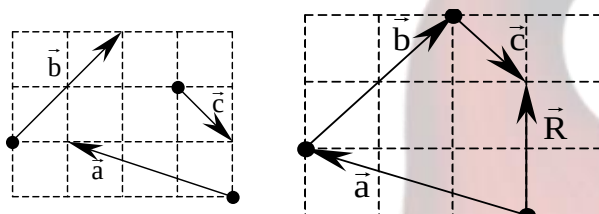
$$R = A ; D = A\sqrt{3}$$

$$R = A\sqrt{3} ; D = A$$

B Método del polígono para sumar "n" vectores

Consiste en construir un polígono con los vectores sumandos, manteniendo constantes tres elementos (módulo, dirección y sentido), uniéndolo el origen del segundo vector con el sentido del primero, el origen del tercero con el sentido del segundo, así sucesivamente hasta el último vector. El módulo del vector resultante se determina uniendo el origen del primero con el sentido del último vector.

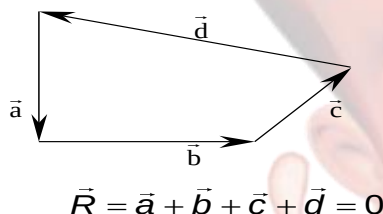
Ejemplo: Construimos el polígono:



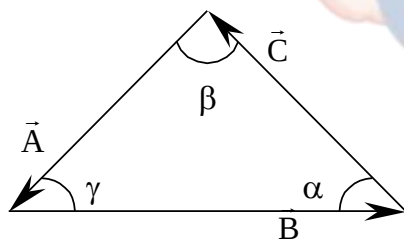
$$\vec{R} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

a) Polígono cerrado ordenado

Si el polígono vectorial resulta cerrado y ordenado en sentido horario o antihorario, entonces el módulo del vector resultante es igual a cero.



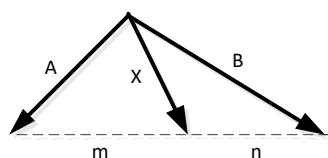
b) Caso particular (tres vectores)



Se cumple la ley de senos:

$$\frac{A}{\text{Sen}\alpha} = \frac{B}{\text{Sen}\beta} = \frac{C}{\text{Sen}\gamma}$$

Caso especial: Para relacionar el vector X en función de A y B

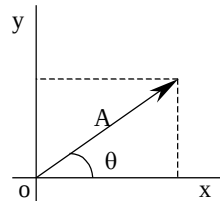


$$\vec{X} = \frac{\vec{A}n + \vec{B}m}{m+n}$$

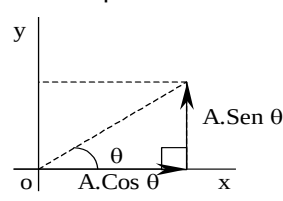
V. Descomposición rectangular

Un vector se puede escribir en función de dos o más componentes. En este caso particular escribiremos en función de dos componentes que forman entre sí un ángulo recto.

Antes



Después



Componente de A en el eje x: $A \cos \theta$

Componente de A en el eje y: $A \sin \theta$

El vector se puede representar como:

$$\vec{A} = A \cos \theta \hat{x} + A \sin \theta \hat{y}$$

$$\vec{A} = (A \cos \theta; A \sin \theta)$$

$$\vec{A} = A \cos \theta \hat{i} + A \sin \theta \hat{j}$$

5.1 Procedimiento para hallar la resultante:

- Cada vector se descompone rectangularmente, respecto de un sistema de ejes coordenados arbitrariamente elegido.
- Se determina la resultante en cada eje cartesiano para ello se emplea una regla de signos.

$$\vec{R}_x = \sum \text{Componentes en x}$$

(-) ← → (+)

$$\vec{R}_y = \sum \text{Componentes en y}$$

↑ (+) ↓ (-)

- El módulo del vector resultante se halla aplicando el teorema de Pitágoras.

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

- La dirección (θ) del vector resultante, respecto del eje x se determina mediante la función tangente.

$$\text{Tg}\theta = \frac{R_y}{R_x}$$

- Si la **resultante es horizontal** implica que:

$$R_y = 0 \wedge R_x = R$$

- Si la **resultante es vertical** implica que:

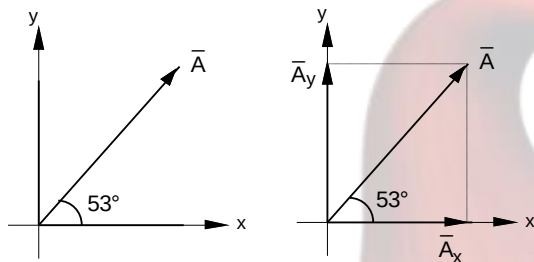
$$R_x = 0 \wedge R_y = R$$

g) Si la **resultante es nula** implica que:

$$R_x = 0 \wedge R_y = 0$$

Ejemplo de aplicación

En el sistema mostrado en la figura, expresa el vector "A" en términos de los vectores unitarios rectangulares, sabiendo que su módulo es de 30 unidades.



$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y \Rightarrow \vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j}$$

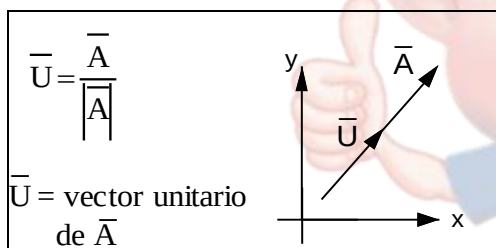
$$* A_x = A \cos 53^\circ = 30 \left(\frac{3}{5} \right) \Rightarrow A_x = 18$$

$$* A_y = A \sin 53^\circ = 30 \left(\frac{4}{5} \right) \Rightarrow A_y = 24$$

$$\vec{A} = 18\vec{i} + 24\vec{j}$$

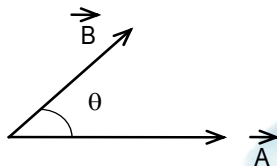
6.2. VECTOR UNITARIO

Es un vector cuyo módulo es la unidad y tiene por misión indicar la dirección y sentido de un determinado vector. A dicho vector se le llama también.



7. Producto de vectores

Producto Escalar: Su resultado es un escalar (número)



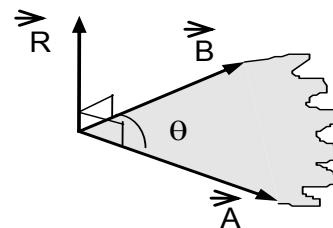
Sean los vectores $\vec{A} = (a_1; a_2; a_3)$,
 $\vec{B} = (b_1; b_2; b_3)$

$$a) \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

$$b) \vec{A} \cdot \vec{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Producto Vectorial

Es otro vector perpendicular a los vectores a multiplicar, donde su dirección se obtiene por regla de la mano derecha.



$$a) \vec{R} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$b) \vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$c) \vec{A} \times \vec{B} = (AB \sin \theta) \vec{\mu}$$

$$d) |\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta = A \cdot h = b \cdot h = \text{Area}$$

Nota:

Dos vectores son **paralelos** cuando sean

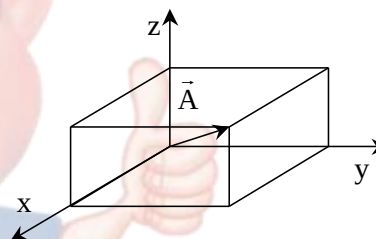
$$\text{proporcionales: } \vec{\mu} / \vec{\nu} \Leftrightarrow \vec{\mu} = k \cdot \vec{\nu}$$

► Dos vectores son **ortogonales** (perpendiculares) cuando su producto escalar sea nulo:

$$\vec{\mu} \perp \vec{\nu} \Leftrightarrow \vec{\mu} \cdot \vec{\nu} = 0$$

VIII. Vectores en el espacio

Son aquellos vectores que tienen tres componentes rectangulares.



$$\text{Si: } \vec{A} = (x; y; z)$$

El módulo del vector $\vec{A}$ es:

$$|\vec{A}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina, perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

